质心复赛模拟题037

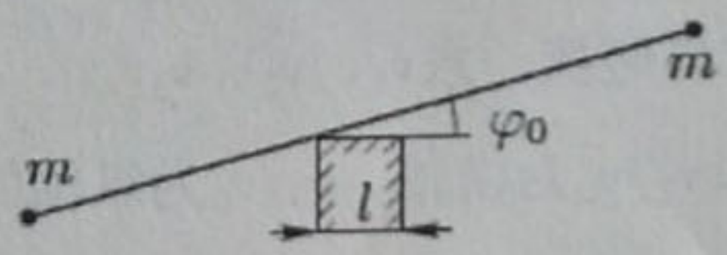
(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

(改编自俄罗斯物理竞赛)如图有一根长度为L质量为m的均匀质量杆.杆中点放置在长度为$l \ll L$的固定底座中央。可以认为底座只有左右两个端点和杆能接触，杆在底座上即不滑动也不掉下来.初态将杆绕左端点转一个小角度φ_0，然后静止释放，此后杆在图中平面内运动.

(1) 假设碰撞为完全弹性碰撞，求来回运动的周期.

(2) 如果碰撞的恢复系数为$e = 1 - \delta$，其中$\delta \ll 1$，恢复系数的定义为碰撞点法向碰撞后远离相对速度和碰撞前相对靠近速度.求经过多少次碰撞后杆的最大转角变为原来的$\frac{1}{2}$.



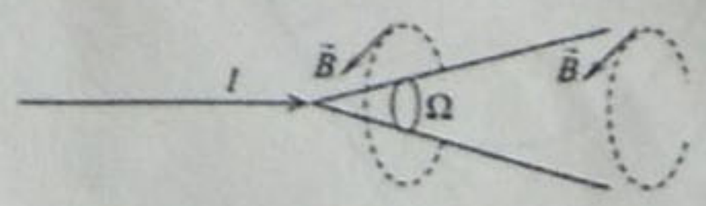
2. (40分)

比奥、萨法尔的复仇(改编自罗马尼亚2012)

(1) 同学们还记得安培环路定理吧，请使用它，计算有电流I的长直导线，在距离它为r的地方产生的磁感应强度B.已经知道了真空磁导率是μ_0

(2) 热身完毕，考虑比奥萨法尔当年的困境。那个时候木有测量B的仪器！想要测量怎么破？他们想到了用小磁针的振动周期来测量.但是我们偏偏不考你小磁针！我们这里考虑一个长度为L，质量为m的小铁棒，小铁棒和我们的长直导线在同一个平面内平行放置，中点固定，长直导线距离为d，并且可以绕着垂直于这个平面的轴旋转.小铁棒里面通过电流为I'，方向与I相反.求小铁棒的小幅度振动周期.

(3) 如图一个长直导线，电流为I，注入一个圆锥面，并在圆锥表面均匀向右流动.圆锥的立体角为Ω，正好长直导线就是圆锥的对称轴.请同学们求出全空间磁感应强度分布.



(4) 如果电流流入的不是圆锥面，而是垂直进入一个无限大的导体平面.求平面两侧距离轴线为r的地方的磁感应强度.

(5) 延续(4)定义面电流密度$J = \dfrac{dI}{dl}$表达在一个平面上，流过单位横截线的电流的多少.求证空间中B与平面平行的分量和J大小成正比.求出比例系数.

(6) 想象比奥萨法尔发明了一个无限大的平的导体布料.两侧有方向相同的平行于“导体布料”的磁感应强度分别为B_1，B_2.求这个“导体布料”承受的压强.

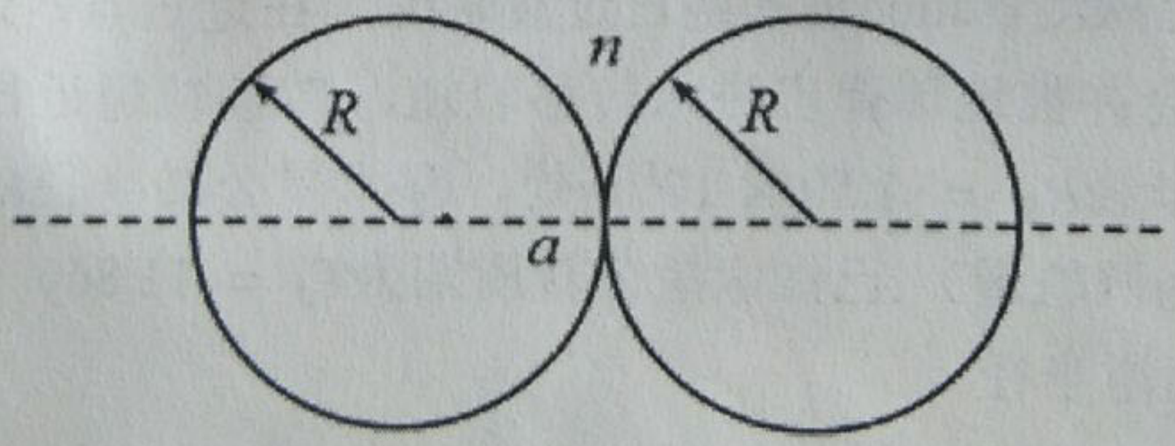
(7) 再考虑一个长直导线穿过一个导体球壳，也就是一个导体球壳两极沿着这个方向有半无限长导线连接，电流从导线和导体球壳表面流过。磁感应强度是怎么分布的?

(8) 经历千辛万苦，比奥萨法尔学到了新的奥义——比奥萨法尔定律$dB = \dfrac{\mu_0 I(dl \times r)}{4\pi r^3}$具体不解释了，好累.

我们来计算这样一个事情：假象地球是一个均匀的导体球体。电流从I北极均匀恒定的沿着表面流到南极，然后电流从地球内部南极沿轴线流回到北地.地球半径为R，求赤道平面内外距离南北轴r处的磁感应强度分布.

3. (40分)

某液体中有两个并排的、半径同为R的空气泡，取球心连线为主光轴.有只小虫子在距离左泡泡右边缘为$a = 0.195R$处时，发现其经过左泡泡右边的反射像，与经过左泡泡右边、右泡泡左边、右泡泡右边的折射像重合.求此液体折射率n.只考虑近轴光线，保留两位有效数字即可.



4. (40分)

温度为T_0时，有一个用长度为l_0的细绳，下面挂一个质量为m的质点A形成单摆.重力加速度为g.细绳的线膨胀系数为α_1，即温度为$T = T_0 + \Delta T$时，线长为$l_1(T) = l_0(1 + \alpha_1 \Delta T)$.

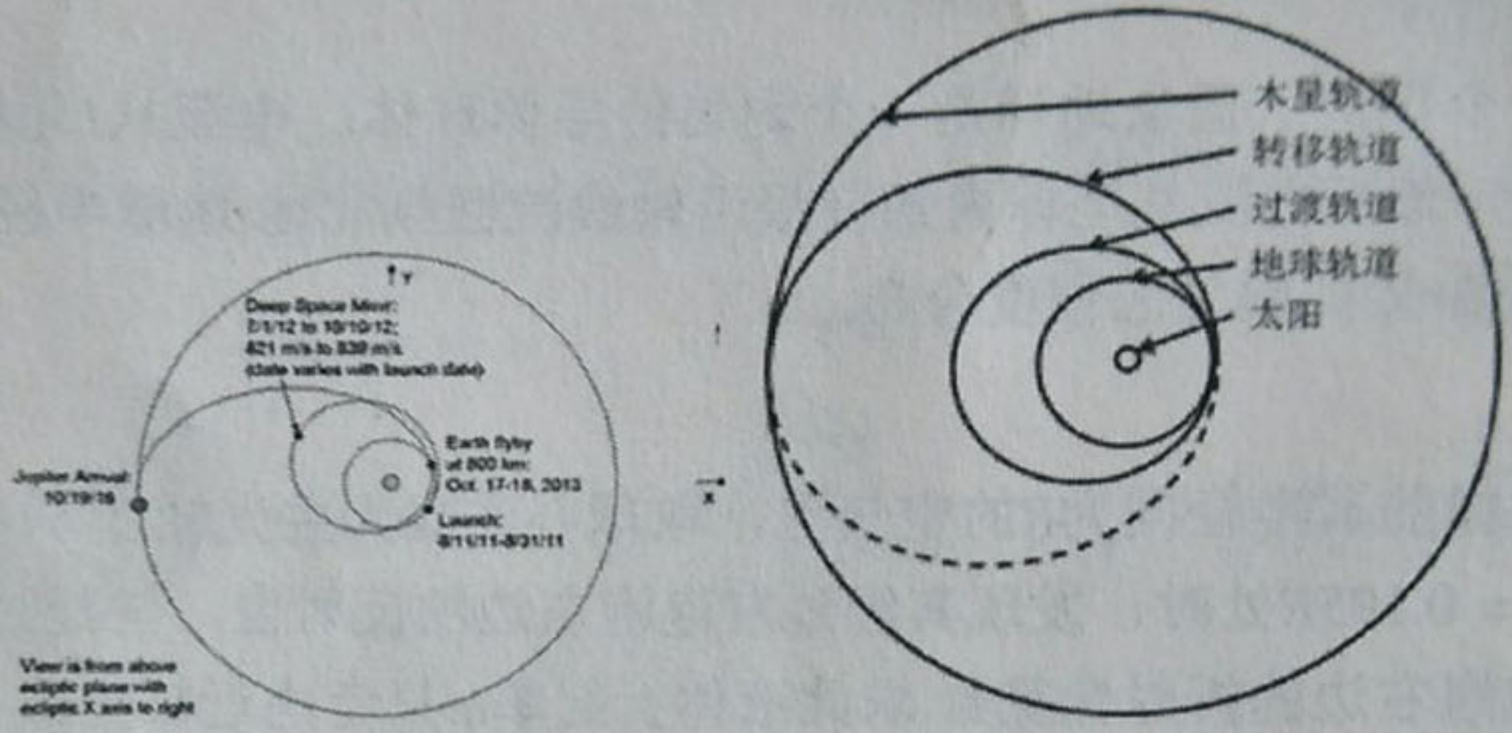
(1) 求温度上升时，单摆的周期相对增长量$\dfrac{\Delta\tau}{\tau}$.

(2) 在质点A下方再连一根长度为l_0的细绳，线膨胀系数为α_2，下面挂质量为m的质点B.求温度为T_0时体系可能的振动周期τ_1，τ_2.若温度上升一个小量之后，有一个周期不变，求τ_1，τ_2之间可能的关系.

5. (40分)

【木卫】截止到2016年，木星被发现的卫星已有67颗，其中由伽利略发现的四颗被称为伽利略卫星，分别为木卫一（Io），木卫二（Europa），木卫三（Ganymede）和木卫四（Callisto）

(1) 已知木卫一、木卫二和木卫三形成了拉普拉斯共振模式，即其三者周期近似为简单的整数比$T_1 : T_2 : T_3 = 1 : 2 : 4$，此时，它们绕木星公转轨道的偏心率都会极低，可视为圆周运动.求其绕木星公转的半径比$r_1 : r_2 : r_3$.



(2) 木星探测器Juno需借助地球的“引力弹弓”效应到达并探测木星及其卫星.现做如下简化：发射后的木星探测器Juno进入绕日过渡轨道，在近日点附近（注意，不是在近日点）与地球相会并被地球弹出进入转移轨道，转移轨道近日点、远日点距离分别位于地球公转半径$R_E = 1.50 \times 10^{11} m$处，和木星公转半径$R_J$处（将地球和木星的公转轨道都视为圆轨道）.已知木星公转周期为$T_J = 11.86y$（即11.86年，一年取365天），求木星轨道半径.

(3) 接（2）求Juno刚进入转移轨道时的速度v_1.

(4) 我们将Juno与地球发生弹射的时间视为非常短以至于可以忽略，并且已经知道被弹射前Juno 的速度为=35km/s，求弹射前Juno的速度与地球运行速度的夹角.

(5) Juno在过渡轨道远日点的速度v_3.

(6) 求过渡轨道的周期.

6. (40分)

相对论中我们经常讨论两个事件之间的一个不变量$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)$

(1) 考虑$t = 0$时候发射一个以速度大小为v_0这个速度和水平方向的夹角为θ_0.重力加速度大小为g. 计算$t = 0$和$t = t_1$两个事件之间的时空间隔。.(用初速度、角度、加速度、光速、时间等表示)

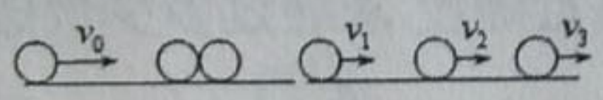
(2) 按照刚才的定义，请分析抛出点和落地点之间的s.考虑非相对论情形，也就是速度远远小于光速的情况，考虑在$ct - x - z$的空间中事件的轨迹近似的当成圆弧的话（就

当是普通立体几何里的圆弧），求曲率半径.（可能会用到初速角速度，光速，重力加速度什么的）

(3) 考虑一个在x方向（右为正方向）运动的飞船，飞船里面的人看自己飞船的加速度是g向下，在飞船右侧的A可以向飞船左侧的B发出信号激光，AB之间的距离是d而且$gd \ll c^2$，意思就是这个是一阶小量，可以用，如果有二阶的就可以扔.如果A发射激光频率是f_1而且这个频率远远大于c/d，求出B接受到的频率f_2注意我们说的频率是一秒钟发射几次激光信号的意思，不是光的颜色频率.

7. (40分)

如图有三个质量为m的小球，在光滑平面上排成一条直线，依次为A、B、C，小球A以初速度v_0沿着小球球心连线方向撞向初态静止的小球B、C.碰撞之后三个小球的速度分别为v_1、v_2、v_3.碰撞过程中能量和动量守恒.



(1) 假设A和B先碰撞，然后B和C再碰撞，求v_1、v_2、v_3

(2) 假设三个小球同时碰撞，在以v_2/v_0为横轴、v_3/v_0为纵轴的平面中，画出所有可能解.

(3) 假设三个小球球心不共线，则出射的小球可能在x-y平面中运动，以初态A的速度方向为x轴，在以v_{2x}/v_0为横轴，以v_{2y}/v_0为纵轴，画出所有可能解.

8. (40分)

如图有一个圆盘在水平面上运动.圆盘圆周上绕了三条一些细线，某时刻三条线的切点恰好在圆盘的三等分点上，在三条绳的端点以速度v_1, v_2, v_3在拉动绳子，端点此时沿绳的加速度为0.

(1) 求圆心此时的速度大小，和圆盘的角速度大小

(2) 求圆心此时的加速度大小

